

六和工位一 · v3.60.1c 补丁说明

给谁看：现场工程师。本机必须已经是 **v3.60.1**。这是对昨天 a 包的修订，**覆盖安装**，不要和 a/b 叠打。**新版本还没发：**本补丁把 a、b、c 三次修订的全部内容打进现场包，升完整安装包之前以本包为准。**预计耗时：**打补丁 5 分钟 + 核参数 8 分钟 + 三件验收 5 分钟。

0. 为什么要打 c，不能继续用 a

昨天 a 包打上去之后，工程师看到「重复结算又来了」。这不是记忆错乱，是 a 包有三处设计漏洞，叠在一起看起来就像老毛病复发。对照现场 `backend.log`（2026-09-21 00:46）三条链：

现场日志原文	a 包做了什么	实际后果
不良(NG) - 检测完成; 少扫码 工装码缺1、芯片缺N	视觉 OK→NG 翻转生效	这一步是对的
NG挂起 ... 请补扫缺码或按 NG 放行 然后 超出应扫数量: 母排码已扫满 (当前工件挂起处理中) 然后 补扫齐全转 OK	扫码侧仍按「收尾码 / 挂起」自己结算	一件出两账: 视觉 NG 一次，补扫又 OK 一次。下一件母排码被旧组拒收，码从此对不上工件
requires scan first, no pending workpiece, skip cycle start 之后催扫还在响	收口写在周期结束钩子上	现场开了「须先扫码才开始周期」，多码采集独占扫码、周期行建不出来，钩子从不跑，组挂着不翻篇
本件盖板消失确认的空档里已经在扫下一件母排	探针/收口没有「这组码属于哪一件」的锚	拿下一件的缺码把本件视觉 OK 翻成 NG，再把下一件刚开的组误关

c 包三条一起修：盖模具盖板结算的那一瞬间，码够就 OK、不够就 NG，组无条件翻篇。不再挂起、不再拒收下一件、不再靠周期钩子、不再误伤下一件的码。

a/b 包请视为作废。本包会覆盖 `hotfix.py` 和两个 `scan_collect.py`。

1. 打补丁

- 先手动关掉检测软件（主界面右上角关闭，等它自己退完）。不要用任务管理器强杀，脚本也不会帮你杀进程（安全软件会把整个补丁窗口掐死）。
- 解压 `TianJun-v3.60.1c-补丁.zip`，里面应有：
- `patch_v3.60.1c.bat`
- `hotfix.py`
- `scan_collect.py`

- 6. scan_collect_api.py
- 7. 本说明 PDF
- 8. 双击 patch_v3.60.1c.bat 。路径一般会自动识别 D:\tianjun-ai-vision ； 不对就手动粘贴安装目录。
- 9. 按提示确认软件已关闭 → 回车。成功时窗口写 [OK] v3.60.1c deployed.
- 10. 重新打开软件。后端日志应出现：
- 11. [v3.60.1c] settle_on_vision_cycle 强制开启
- 12. [v3.60.1c] _settle_detection_cycle 已包装(锚+收口)
- 13. [v3.60.1c] 少扫随视觉周期结算 已应用
- 14. 不应再出现 [v3.60.1a] 或 [v3.60.1b] 。若还在，说明旧 hotfix.py 没被换上，把 patch_log.txt 发回来。

装了 360 / 火绒：把补丁文件夹加信任区。脚本全程只有 copy，没有杀进程。

2. 参数必须再核对一遍（a 包不会改这些，但日志显示现场仍是旧值）

a 包不会改步骤时间和结算方式。00:45 那份日志里「下层母排」仍是 disappear_delay=2 、 disappear_uninterruptible=False ——这正是「拿起扫码再放下被切成两件」的原配。只打补丁、不改这几项，首步抬离照样会拆周期。

请打开项目「六芯子」，按下面逐项核对。没提到的保持不动。

2.1 步骤设置

天军科技AI

项目: 六芯子

选择

视觉AI行为引导系统

作业员 张三 设备 251011 2026-09-19 23:19:40

项目管理

管理机器视觉检测项目、配置识别逻辑与事件。

+ 新建项目

✓ 启用当前项目

搜索项目...

焊接六芯子 DETECTION 2026/9/19

焊接九芯子 DETECTION 2026/9/19

六芯子 运行中 2026/9/19

六芯子 (配置)

删除 复制 保存配置

基础设置 步骤设置 逻辑设置 事件设置

配置各步骤的启用状态、置信度、显示标签。启用的步骤将参与逻辑判断。

☒ Monitor 不绘制步骤 ROI 外的框 说明

本配置单 一 行子 (同一行子配置按层至该层的高个子步骤) 的项数 (步八位制行 / 行带 / 层数 / 左右半轴上加载)

工件就位提示 这是什么

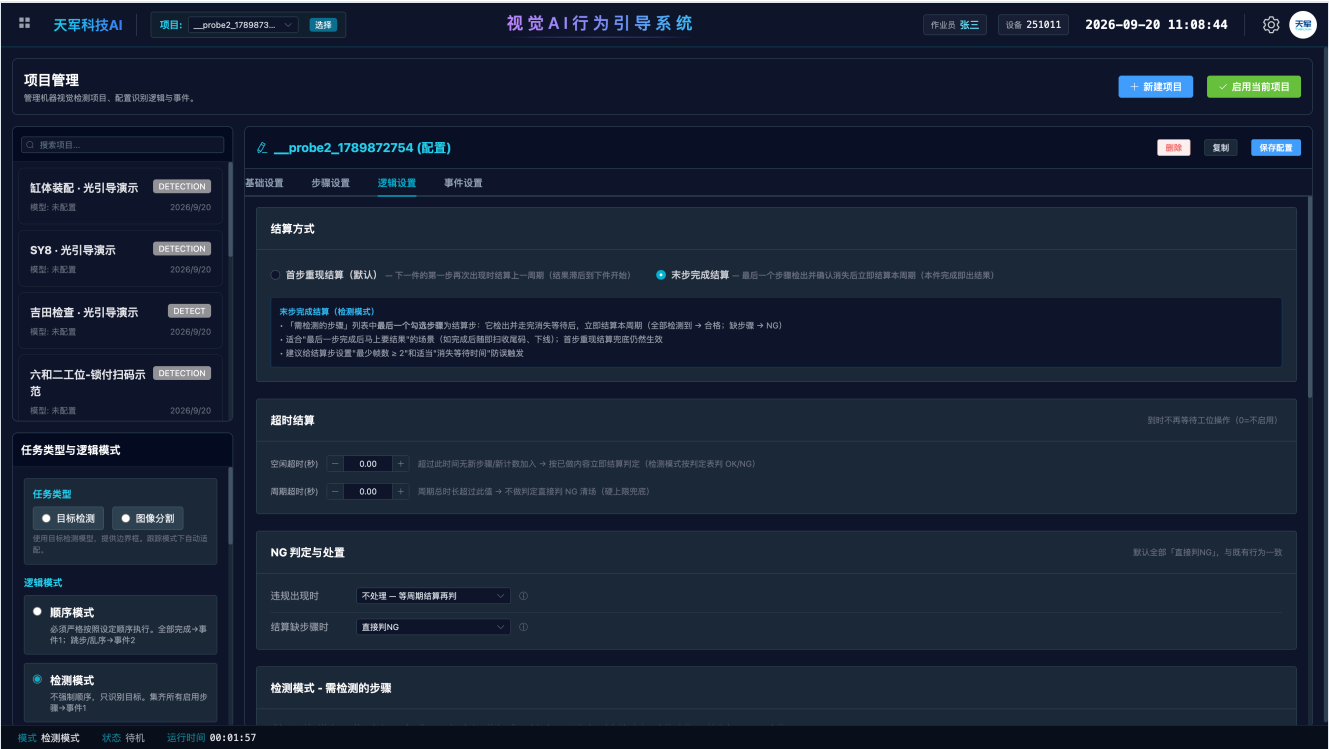
步骤行为参数 - 检测模式 仅显示已启用的步骤

标签	置信特效(%)	最大特效(%)	超时ING	消失等待时间(秒)	等待不能打断	最少帧数	检测类型	静态触发轴	参与范围	替代目标	默认PT	单次报警
下层母排	不限	不限	☒	2.00	☒	默认1	动态	30.00	☒	无	--	☒
芯子1	不限	不限	☒	0.00	☒	默认1	动态	30.00	☒	无	--	☒
芯子2	不限	不限	☒	0.00	☒	默认1	动态	30.00	☒	无	--	☒
芯子3	不限	不限	☒	0.00	☒	默认1	动态	30.00	☒	无	--	☒
芯子4	不限	不限	☒	0.00	☒	默认1	动态	30.00	☒	无	--	☒
芯子5	不限	不限	☒	0.00	☒	默认1	动态	30.00	☒	无	--	☒
芯子6	不限	不限	☒	0.00	☒	默认1	动态	30.00	☒	无	--	☒
上层母排	不限	不限	☒	0.00	☒	默认1	动态	30.00	☒	无	--	☒
模具定位	不限	不限	☒	2.00	☒	2.00	动态	30.00	☒	无	--	☒

步骤	消失等待(秒)	等待不被打断	最少帧数	单次接受
下层母排	5.00	开（蓝）	1	开
芯子1 ~ 芯子6	0.00	关	1	开
盖母排	0.00	关	1	开
模具盖板	2.00	关	2	开

下层母排两项必须一起改：只加秒数不开「不被打断」，画面里其他标签会把 5 秒清零；只开开关还是 2 秒，扫码离场 3~4 秒接不住。不要加到 8 秒以上，会把两件粘成一件。

2.2 逻辑设置 · 结算方式 = 末步完成结算



参数	设成
结算方式	末步完成结算（不要用默认的「首步重现结算」）
空闲超时 / 周期超时	0

模具盖板一确认，本件当场出结果，不必等下一件放母排。

2.3 多码采集（本补丁强制「随视觉周期结算」，界面上可能看不到这个开关）

配置项目

缸体装配·光引导演示

关闭

☒ 启用多码采集

保存

码类别

填入示例（母排+芯子+工装码）

加一类

名称	标识 key	应扫数量	码值正则（留空=不按码值匹配）	历史重复
母排码	busbar	1	^M.{29,32}\$	跟随全局
芯子码	chip	6	^d{13}\$	跟随全局
工装码	fixture	1	^H-C	豁免（治具...

分类顺序：先按正则匹配码值；没配正则或没匹配中时，按「扫码顺序兜底」把码依表内顺序归入未扫满的类别。收尾码类别（如工件码）扫到即触发结算。

判定策略

正则不中时按扫码顺序归类

☒

结算时机

数量凑齐即结算

本组内重复扫同一码

判 NG 报警

历史组已用过的码再次出现

不拦截

超出应扫数量（多扫）

拒收并提示

不属于任何类别的码

拒收并提示

采集超时（秒）

0

OK / NG 事件 ID

1

2

少扫 NG 挂起补扫

☒

随视觉周期结算

☒

催扫提醒（秒）

30

待机时扫码

静默（不计数不...

扫码结算计数

不计数（视觉已...

视觉+扫码双重验证

☒

视觉结果有效窗口（秒）

300

窗口内无视觉结果时

按扫码结果判

c 包启动后会强制打开「随视觉周期结算」，不必在界面里找这个开关，也不必为了本补丁去改多码采集的槽位正则。

现场请同时确认：

项	要求	为什么
工装码槽 dedup_cross_group	关 / 豁免	循环治具跨件必然重复，开着会把工装码当历史重复拒收
视觉+扫码双重验证	建议关	扫码收口早于视觉结果回喂，开着会拿上一件的 NG 连坐本件
扫码器「须先扫码才开始周期」	建议关	多码采集独占扫码，这个条件永远满足不了，只会导致数据页没有周期记录。不影响本补丁收口，但影响追溯

管理

多码采集

周期内采集多个分类码（如 母排+盖板+芯子×N+工装码收尾），少扫/重扫按策略报 NG。检测主页面实时显示已扫进度。规则按项目保存——不同作业（芯子 6 个 / 9 个）各建一个项目，切项目即切数量。txt 分类落盘格式在 数据中心 → 自定义导出 里配模板（字段组「多码采集」）。

缸体装配 · 光引导演示

关闭

启用多码采集

保存

规则

填入示例（母排+芯子+工装码）

加一类

名称	标识 key	应扫数量	码值正则（留空=不按码值匹配）	历史重复
母排码	busbar	1	^M.{29,32}\$	跟随全局
芯子码	chip	6	^d{13}\$	跟随全局
工装码	fixture	1	^H-C	豁免（治具...

顺序：先按正则匹配码值，没配正则或没匹配中时，按「扫码顺序兜底」把码依表内顺序归入未扫满的类别。收尾码类别（如工件码）扫到即触发结算。

策略

规则不中时按扫码顺序归类

数量凑齐即结算

组内重复扫同一码

判 NG 报警

历史组已用过的码再次出现

不拦截

超出应扫数量（多扫）

拒收并提示

不属于任何类别的码

拒收并提示

超时（秒）

0

OK / NG 事件 ID

1

2

扫 NG 挂起补扫

随视觉周期结算

扫提醒（秒）

30

待机时扫码

静默（不计数不...

扫码结果计数

不计数（视觉已...

视觉+扫码双重验证

视觉结果有效窗口（秒）

300

窗口内无视觉结果时

按扫码结果判

3. 打完之后现场怎么走

工人动作不用改：下层母排放入 → 拿起扫母排码放回 → 装 6 颗芯子并扫芯子码 → 盖母排 → 先扫工装码，再盖模具盖板。

软件在盖板消失确认的那一瞬间：

- 码够（1 母排 + 6 芯子 + 1 工装）→ 本件 OK，扫码面板翻篇
- 码不够 → 本件 NG（原因带「少扫码: ...」），扫码面板同样翻篇，下一件正常开新组

不要再补扫上一件的缺码来「转 OK」——组已经随盖板翻篇了。漏扫就是这件 NG，下一件从头扫。

4. 三件验收（必须做）

用真实节拍连做三件，不要用空跑：

1. **完整件（码扫齐再盖盖板）** → 视觉 OK，面板翻篇，计数合格 +1。不应再弹「未绑定工件码」，不应催扫上一件。
2. **少扫件（故意少扫 1 个芯子或工装码，直接盖盖板）** → 视觉 NG，原因含「少扫码」，面板翻篇。下一件第一枪母排码必须能进新组，**不能报「超出应扫数量 / 挂起处理中」**。
3. **再做一件完整件** → 必须是干净的 OK，不能把第 2 件的缺码带到第 3 件。

同时观察：拿起扫母排码再放回，**不应**把下层母排记成两次、不应拆成两个周期。

失败时把当天 `backend.log`（或整份 `rizhi.txt`）发回，不要只截监控画面。

5. 回滚

软件关掉后，把安装目录 `resources\backend\` 下三个 `.bak_v3601c` 拷回原名（去掉 `.bak_v3601c`），删掉 `hotfix.py`，再启动。